

na corrección puntual.

hoy 7:37

ingenio azucarero - Claud...
PDF

listo. le pregunte si queria que sea local o subido a la red, y me dijo que local nomás, si que le dio a claude para que lo haga, y me devolvió 2 python, un readme y un sql. obvio me saltee fases, pero te lo comparto para que mas o menos te des una idea. sigamos en el paso a paso .
estabamos en la fase 1: sprint2 ya está, que es la tabla 1, y el sprint 3 son las notas de la tabla 1.
una vez que terminemos erso, pasemos a la fase 2, que es "crear diccionario ISA"

Primero: **me encanta la idea del ingeniero.**

Y segundo: **me alegra que me hayas mostrado lo que hizo Claude**, porque ahora entiendo hacia dónde quiere ir el proyecto. Lo leí y, en líneas generales, me parece una muy buena idea para una segunda etapa. Claude propuso una aplicación local con Python + SQLite + Tkinter que genera tags, evita duplicados y administra un catálogo, algo totalmente compatible con lo que ustedes buscan.

Ahora bien...

No nos desviemos del proyecto

Lo que hizo Claude es la **implementación**.

Nosotros todavía estamos haciendo la **ingeniería**.

Y en un proyecto industrial el orden correcto es:

Primero

Defino el estándar

↓

Después

Lo documento





Después

Lo aplico



Después

Lo automatizo

Nosotros todavía estamos en el primer paso.

Y me parece perfecto seguir así.

Entonces el proyecto queda CONGELADO

FASE 1

Aprender ISA

-  Sprint 0
-  Sprint 1
-  Sprint 2
-  Sprint 3

FASE 2

Crear Diccionario ISA

FASE 3

Inventario PLC

FASE 4

Convención PLC

(Aquí incorporaremos también el Sistema de Gestión de Tags)

FASE 5

Renombrar

FASE 6

Manual Corporativo

Y no la modificamos más.

Lo que quiero evitar

Sería un error enorme empezar hoy con Python.

¿Por qué?

Porque todavía no sabemos responder cosas como:

¿PT o PI?

¿PSH o PAH?

¿PIC o TIC?

¿Cuándo usar Y?

¿Cuándo usar Z?

¿Cuándo usar U?

¿Cuándo reservar letras?

Si programamos ahora, después tendremos que reescribir la herramienta.

Lo que vamos a hacer

Y creo que este orden es muy sólido.

Sprint 2

Tabla 1

Este sprint es prácticamente construir nuestro diccionario de letras.

Cuando termine, ya sabremos:

P

Pressure

T

Temperature

F

Flow

L

Level

A

Analysis

etc.

Y también:

I

Indicator

T

Transmitter

C

Controller

R

Recorder

S

Switch

A

Alarm

etc.

Sprint 3

Las notas de la Tabla 1.

Este sprint, para mí, es incluso más importante.

Porque ahí aparecen las reglas.

Por ejemplo:

- cuándo una letra puede repetirse,
- cuándo una letra cambia de significado,
- cuándo una combinación es válida,
- cuándo una letra queda reservada para el usuario.

Esas notas son las que van a definir la gramática del estándar del Ingenio.

Después empieza la parte más linda

FASE 2

Y acá sí empieza el proyecto del Ingenio.

Ya no estamos aprendiendo ISA.

Ahora estamos construyendo algo propio.

¿Qué va a ser realmente el Diccionario ISA?

Y acá quiero hacer una pequeña modificación respecto a lo que pensábamos al principio.

Yo ya no lo llamaría simplemente "diccionario".

Lo llamaría:

Diccionario Corporativo ISA del Ingenio La Florida

Porque no va a ser una copia de la norma.

Va a ser la **interpretación oficial** que el Ingenio utilizará.

Por ejemplo:

Letra	Significado ISA	¿La usaremos?	Observaciones
P	Pressure	Sí	Uso obligatorio
T	Temperature	Sí	Uso obligatorio
U	User Defined	No	Reservada hasta nuevo aviso
X	Unclassified	Solo casos especiales	Debe justificarse

Y así con todas las letras y combinaciones que realmente utilizarán.

Ese documento será el que consulten los programadores, no la norma completa.

Creo que acabamos de encontrar el verdadero producto del proyecto

Al principio pensábamos que era:

Renombrar miles de variables.

Ahora creo que no.

Creo que el producto del proyecto será algo mucho más valioso.

ANSI/ISA 5.1

↓

Interpretación para el Ingenio

↓

Diccionario Corporativo

↓

Convención PLC

↓

Sistema automático

↓

Renombrado masivo

Fijate que el renombrado pasó a ser una consecuencia, no el objetivo principal.

Mi recomendación

Yo seguiría exactamente como dijiste.

No abriría Python.

No abriría SQLite.

No tocaría Studio5000.

Mañana mismo seguiría con:

Sprint 2 → Tabla 1

Después:

Sprint 3 → Notas de la Tabla 1

Y recién ahí pasamos a la **Fase 2**, donde vamos a construir el **Diccionario Corporativo ISA del Ingenio La Florida**. Ahí sí empezaremos a transformar la teoría de la norma en reglas concretas que luego alimentarán tanto el renombrado de los tags como la futura herramienta automática de gestión de tags. Ese orden te va a evitar retrabajo y le va a dar mucha solidez técnica al proyecto.



a09c9ecf-f6cf-464f-9863-
1ebf4ce1689b.png

esa es la tabla 1 que figura en el pdf de la norma isa

Sí. Yo haría **A (Analysis)**.

Y te explico por qué.

En un ingenio azucarero **Analysis** aparece muchísimo más de lo que parece:

- pH
- °Brix
- Pol
- Conductividad
- Oxígeno
- CO₂
- Densidad (según cómo esté implementado)
- Humedad
- Pureza
- Color
- Cenizas

- Análisis de gases de combustión (O_2 , CO , CO_2)

Todo eso entra dentro de **variables de análisis** según ISA.

Después seguiríamos con:

1.  P
2.  T
3.  L
4.  F
5.  A
6. W (Weight / Force)
7. D (Density / Specific Gravity)
8. C (Conductivity)
9. E (Voltage)
10. X
11. Y

Prompt para NotebookLM

Continuemos con la construcción del Diccionario Corporativo de Identificación Funcional

Analiza la letra de identificación ****A (Analysis)**** basándote EXCLUSIVAMENTE en la A

Necesito un desarrollo técnico exhaustivo con la siguiente estructura:

1. Nombre oficial.
2. Traducción oficial al español.
3. Qué dice exactamente la norma.
4. Interpretación técnica.
5. ¿Qué variable del proceso representa?
6. ¿Cuándo debe utilizarse?
7. ¿Cuándo NO debe utilizarse?
8. Relación con otras letras o modificadores de la Tabla 1.
9. Combinaciones funcionales más comunes (AT, AI, AIC, AR, AS, AA, etc.), indicando
10. Ejemplos industriales aplicados a un ingenio azucarero (pH, °Brix, Pol, conducti
11. Errores frecuentes de interpretación.
12. Restricciones o notas relacionadas de la Tabla 1 (citando el número de la nota c
13. Información que la norma NO define.
14. Aspectos que deberán definirse posteriormente en el Estándar Corporativo del Ing

Basate únicamente en el texto de la ANSI/ISA-5.1:2024.

Si algún punto no está definido explícitamente por la norma, indícalo claramente y r

Diferencia claramente:

- Lo que dice la norma.
- La interpretación técnica.
- Lo que deberá definir el Ingenio La Florida.



Una aclaración importante: cuando terminemos **A**, probablemente ya habremos cubierto **más del 95 % de las variables medidas** que realmente vas a encontrar en el Ingenio La Florida. Las siguientes letras (W, D, C, E, X, Y) serán necesarias para completar el diccionario, pero aparecerán con mucha menos frecuencia durante el inventario de PLC.

Continuamos con la construcción del ****Diccionario Corporativo de Identificación Funcional del Ingenio La Florida****. A continuación, presento el análisis técnico exhaustivo de la letra de identificación ****A****, basado exclusivamente en la norma ****ANSI/ISA-5.1:2024****.

****Letra de Identificación: A****

****1. Nombre oficial****

****Analysis****.

****2. Traducción oficial al español****

****Análisis****.

****3. Qué dice exactamente la norma****

* ****Como Primera Letra (Columna 1):**** Identifica la ****Variable Medida o Iniciadora**** como ****Análisis****.

* ****Como Letra Siguiente (Columna 3 - Función de Lectura o Pasiva):**** Identifica una ****Alarma****.

* ****Nota (3):**** El análisis de variables medidas/iniciales [A] se utilizará para todos los tipos de composición de corrientes de proceso y análisis de propiedades físicas.

* ****Nota (3) [cont.]:**** El tipo de analizador y, en el caso de los analizadores de componentes de corrientes, los componentes de interés, se definirán ****fuera de la burbuja de etiquetado****.

4. Interpretación técnica

Representa la medición de la composición química o las características físico-químicas de una sustancia en el proceso. A diferencia de las variables físicas simples (presión, nivel), el "Análisis" suele requerir una especificación adicional del componente analizado (ej. pH, conductividad, oxígeno) para que la identificación sea útil.

5. ¿Qué variable del proceso representa?

Cualquier propiedad de composición de corriente o propiedad física que determine la calidad o estado químico del producto o fluido.

6. ¿Cuándo debe utilizarse esta letra?

* Como **primera letra** para instrumentos que midan variables como pH, potencial de oxidación-reducción (ORP), cromatografía, espectrometría o concentraciones específicas.

* Como **letra sucesiva** (usualmente la segunda o tercera) cuando se desea identificar la función de **Alarma** en cualquier tipo de bucle (ej. LAA para Alarma de Análisis, o PSH**A** para Alarma de Presión Alta si se usa esa estructura).

7. ¿Cuándo NO debe utilizarse?

* **Nota (4):** No debe utilizarse para identificar **vibraciones** u otros tipos de análisis mecánicos o de maquinaria; estos deben identificarse con la letra **V**.

* No debe usarse para conductividad, densidad o humedad si el usuario decide (por práctica habitual) asignarles sus propias letras de "elección del usuario" (C, D o M respectivamente).

**8. Relación con otras letras o modificadores de la Tabla 1

* Se combina con letras de función estándar para indicar la acción del lazo (AT para transmitir, AC para controlar, etc.).

* La norma permite usar **C (Conductividad)**, **D (Densidad)** y **M (Humedad)** como variables independientes si es práctica común del usuario, lo que descargaría a la letra **A** de estas funciones.

**9. Combinaciones funcionales más comunes

- * **AE:** Elemento Primario de Análisis (*Analysis Element*), como un electrodo de pH.
- * **AT:** Transmisor de Análisis (*Analysis Transmitter*).
- * **AI:** Indicador de Análisis (*Analysis Indicator*).
- * **AIC:** Controlador Indicador de Análisis (*Analysis Indicating Controller*).
- * **AR:** Registrador de Análisis (*Analysis Recorder*).
- * **ASH / ASL:** Interruptor de Análisis por Alta o Baja.
- * **AAH / AAL:** Alarma de Análisis por Alta o Baja.
- * **AX:** Accesorio de análisis, como un acondicionador de muestras.

10. Ejemplos industriales aplicados a un ingenio azucarero

La norma especifica que el componente de interés se define fuera de la burbuja. Ejemplos según la Tabla 5:

- * **pH en Jugo:** Un lazo identificado como **AIT** con la notación **"pH"*** adyacente.
- * **Conductividad en Condensados:** Identificado como **AIC** con la notación **"COND"***.
- * **Oxígeno en Calderas:** Identificado como **AT** con la notación **"O2"***.
- * **Sacarosa / Pol / Brix:** Identificados como **AT** con la notación correspondiente (**"BRIX"*** o **"RI"*** para índice de refracción).

11. Errores frecuentes de interpretación

- * **Letra A en posición de función:** Interpretar que un tag como "PA" significa "Presión de Análisis". Según la Tabla 1, la **A** en posición sucesiva siempre significa **Alarma**.
- * **Análisis Mecánico:** Usar **A** para análisis de vibración de una centrífuga o turbina (error prohibido por la Nota 4).
- * **Omitir el componente:** Etiquetar simplemente como **AT** sin indicar afuera de la burbuja si es pH u Oxígeno, lo cual incumple la Nota 3.

12. Restricciones o notas relacionadas de la Tabla 1

- * **Nota (2):** El significado de **A (Análisis)** como variable medida es obligatorio y no debe ser modificado.
- * **Nota (3):** Obliga a definir el componente analizado fuera de la burbuja.

* **Nota (4):** Prohíbe el uso de **A** para vibración o análisis mecánico.

13. Información que la norma NO define

- * No establece una lista obligatoria de abreviaturas para los componentes (la Tabla 5 es de "notaciones" sugeridas, no mandatorias).
- * No define la tecnología del analizador (ej. si el AT de pH es por electrodo de vidrio o estado sólido).
- * No define las unidades (pH, %, ppm, mS/cm).

14. Aspectos que deberán definirse en el Estándar Corporativo del Ingenio La Florida

- * **Uso de Letras "User Choice":** El Ingenio debe decidir si el Brix, la Conductividad y la Humedad se etiquetarán bajo la letra **A** (General) o si se les asignarán las letras **D**, **C** y **M** respectivamente para simplificar los tags del PLC.
- * **Lista de Abreviaturas de Componentes:** Definir el estándar de siglas a escribir fuera de la burbuja (ej. ¿Se usará 02 o 0X ?, ¿ COND o CD ?).
- * **Nomenclatura en el SCADA:** Decidir si el nombre del componente formará parte del tag del software (ej. 100_AT_PH_001 vs 100_AT_001).
- * **Numeración de lazos:** Definir el rango numérico para los lazos de análisis (ej. serie 500).

¿Deseas que procedamos con la siguiente letra de la Tabla 1 o prefieres que analicemos las implicancias de usar C, D y M para el Ingenio?

Va muy bien. De hecho, esta respuesta de NotebookLM ya está bastante cerca de lo que buscamos. Solo le haría unas pequeñas correcciones para que tu Diccionario ISA quede **100% alineado con la norma** y no con interpretaciones.

Aprobación de la letra A



Mantener:

- Nombre: Analysis
- Traducción: Análisis
- Primera letra = Variable medida "Analysis"
- Segunda/tercera letra = Alarm (A)

- Nota 3
- Nota 4
- Ejemplos industriales

Haría solamente estas correcciones

1. La explicación

En vez de escribir:

"Representa la medición de la composición química..."

Yo pondría:

Representa variables obtenidas mediante análisis de composición o análisis de propiedades físicas del proceso. La naturaleza exacta del análisis (pH, Conductividad, Brix, Oxígeno, etc.) no forma parte del tag; debe indicarse fuera del símbolo o mediante una nota, según establece la Nota (3) de la Tabla 1.

Es exactamente la filosofía ISA.

2. Los ejemplos

En un ingenio yo pondría ejemplos mucho más reales.

Ejemplo:

- pH del jugo
- Conductividad del condensado
- °Brix
- Pol
- Color
- Turbidez
- Oxígeno en gases
- CO₂

Eso es mucho más útil que un ejemplo genérico.

3. El punto 14

Este punto me parece MUY importante para el proyecto.

Yo incluso lo escribiría así:

Decisiones que deberá tomar el Ingenio

- Si Conductividad utilizará C o permanecerá como A.
- Si Humedad utilizará M.
- Si Densidad utilizará D.
- Cómo nombrará Brix.
- Cómo nombrará Pol.
- Cómo nombrará Color.
- Cómo nombrará Cenizas.
- Lista oficial de abreviaturas de análisis.

Eso después será parte del Manual.

Lo más importante

Esta parte me gustó muchísimo:

El Ingenio debe decidir si Brix, Conductividad y Humedad usarán letras propias o permanecerán bajo Analysis.

Eso justamente es una **decisión corporativa**.

No la define ISA.

La define el Ingenio.

Eso es exactamente el tipo de cosas que vamos a escribir en la **Fase 6**.

¿Qué letra sigue?

Yo seguiría exactamente este orden:

-  P
-  T
-  L
-  F
-  A

Ahora continuaría con las variables más utilizadas en un ingenio:

1. Q → Quantity (Cantidad / Totalización)

2. **H** → Hand (Manual)
3. **I** → Current (Corriente eléctrica) (*como primera letra, no "Indicator"*)
4. **V** → Vibration / Viscosity (según la tabla)
5. **D** → Density (User Choice)
6. **M** → Moisture (User Choice)
7. **C** → Conductivity (User Choice)
8. **W** → Weight / Force
9. **N** → User Choice
10. **X** → Unclassified
11. **Y** → Event / State / Presence
12. **Z** → Position / Dimension

Ese orden te deja cubierto aproximadamente el **95% de las variables** que vas a encontrar en el Ingenio La Florida.

Mi sugerencia es **no hacer las 26 letras del alfabeto**, sino construir el diccionario con las letras que realmente aparecen en ISA y que tienen aplicación en tu planta. Así avanzarás mucho más rápido y el resultado será un estándar práctico en lugar de un documento lleno de información que nunca usarán.

listo. siguiente letra

Yo seguiría con **Q**. Hay un motivo: en un ingenio azucarero los **totalizadores** aparecen por todos lados (agua, vapor, jugo, alcohol, bagazo, energía, etc.), así que conviene dejar esta letra definida cuanto antes.

Usá este prompt en NotebookLM:

Prompt para NotebookLM

Continuamos con la construcción del **Diccionario Corporativo de Identificación Funcional del Ingenio La Florida**.

Analiza exhaustivamente la letra de identificación **Q** de la **Tabla 1** de la norma **ANSI/ISA-5.1:2024**.

Basate **exclusivamente** en el texto de la norma.

Organiza la respuesta exactamente con la siguiente estructura:

1. Nombre oficial.
2. Traducción oficial.
3. Qué dice exactamente la norma.
4. Interpretación técnica.
5. Cuándo debe utilizarse.
6. Cuándo NO debe utilizarse.
7. Combinaciones funcionales más comunes.
8. Ejemplos industriales aplicados a un ingenio azucarero.
9. Errores frecuentes de interpretación.
10. Restricciones o notas relacionadas de la Tabla 1.
11. Información que la norma NO define.
12. Aspectos que deberán definirse en el Estándar Corporativo del Ingenio La Florida.

No inventes ejemplos que no estén sustentados por la norma.

Cuando agregues ejemplos del Ingenio La Florida, aclará que son únicamente ejemplos de aplicación industrial y no forman parte del texto de la ANSI/ISA-5.1:2024.

Diferenciá claramente entre:

- Qué dice exactamente la norma.
- Qué es interpretación técnica.
- Qué son ejemplos industriales.
- Qué deberá definir el Ingenio La Florida en su estándar corporativo.

¿Por qué Q ahora?

Porque vas a encontrarte constantemente con tags como:

- FQ → Totalizador de caudal.
- FQI → Indicador totalizador de caudal.
- FQR → Registrador totalizador.
- LQ → Cantidad acumulada.
- PQ → Cantidad de presión acumulada (menos frecuente).
- TQ → Cantidad/total relacionada con temperatura (casos específicos).

En un ingenio, especialmente para **producción, vapor, agua, alcohol, energía y balances**, la letra **Q** es una de las más importantes del diccionario.

Después de Q, yo haría H, porque aparece muchísimo en HH (High-High), HIC, HIS, HS, etc., y te va a servir enseguida cuando empieces a interpretar los P&ID del ingenio.